



CGE 2067

CURSOS DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL

Candidatos encaminhados formalmente
por empresas contribuintes

Processo Seletivo 2º semestre 2013

Instruções Gerais

Verifique se este caderno está completo, da página 3 à 18.
Qualquer irregularidade, comunique o examinador.

Cada questão tem **cinco alternativas: a – b – c – d – e**.
Somente uma alternativa é correta.

As respostas deverão ser marcadas neste **Caderno de Testes** e depois assinaladas na **Folha de Respostas**, conforme as instruções que serão dadas pelo examinador.

Exemplo:

0. $\frac{1}{2}$ de 10 corresponde a

- a. 2.
- b. 4.
- c. 5.
- d. 8.
- e. 9.

A alternativa **c** é a única correta.

Não vire a página. Aguarde a orientação do examinador.

L Í N G U A P O R T U G U E S A

1. Leia a canção abaixo.

“(…)
Pela cachaça de graça que a gente tem que engolir
Pela fumaça e a desgraça, que a gente tem que tossir
Pelos andaimes pingentes que a gente tem que cair
Deus lhe pague
(…)”

Fonte: BUARQUE, C. **Deus lhe pague**. LP “Construção”, 1971.

Nesse trecho da canção “Deus lhe pague”, de Chico Buarque, o eu lírico utiliza como recurso de linguagem a ironia como forma de:

- a. expressar a tristeza do eu lírico em relação aos vícios.
- b. suavizar os efeitos da realidade vivida pelo eu lírico da canção.
- c. relatar o cotidiano da vida em meio à natureza degradada pelo homem.
- d. extrair expressividades por meio de palavras que apresentam semelhança fônica.
- e. enfatizar uma sequência de acontecimentos onde há incongruência entre o resultado normal ou esperado dos fatos.

O texto abaixo se refere à questão 2.

Minha carreira artística... Quando começou? Foi no dia em que desenhei infantilmente uma cesta de flores e uma galinha rodeada por um bando de pintinhos. A cesta, bastante sintética, com uma grande alça, penso que teria sido influenciada por conselhos de adultos ou pela reminiscência de algum quadro desse gênero; mas a galinha com os pintinhos saíram da minha alma, do carinho com que observava a criação ao redor da casa, na fazenda onde cresci como um animalzinho livre, ao lado de meus quarenta gatos que me faziam festa. Depois veio o internato. No colégio de freiras em Barcelona, onde estudei, minhas cópias de santos eram sempre elogiadas.

Fonte: AMARAL, T. **Catálogo da exposição Tarsila 1918-1950**. São Paulo: Museu de Arte Moderna, dez. 1950. In: Tarsila. **Coleção Grandes Artistas Brasileiros**. São Paulo: Art Editora. Círculo do Livro, s.d, p.11.

2. Nesse texto autobiográfico, Tarsila do Amaral explica ao leitor

- a. que, em Barcelona, as freiras lhe ensinaram a desenhar.
- b. como se desenha uma cesta de flores corretamente.
- c. de que maneira a sua carreira artística teve início.
- d. como era a criação dos animais de sua fazenda.
- e. que sua infância foi desprovida de liberdade.

3. Assinale a alternativa em que o uso da crase está **incorreto**.

- a. Chegamos às mesmas conclusões que o grupo anterior.
- b. Não se deve chegar à uma atitude tão drástica como esta.
- c. Fique atento às orientações gerais sobre o evento.
- d. Sua maneira de vestir é semelhante à de seu pai.
- e. Devo ir à Bahia no próximo verão.

O texto abaixo se refere à questão 4.

Texto 1

O anel de vidro

Aquele pequenino anel que tu me deste,
– Ai de mim – era vidro e logo se quebrou...
Assim também o eterno amor que prometeste,
– Eterno! era bem pouco e cedo se acabou. (...)

Fonte: Disponível em: <www.blogtamborim.com>. Acesso em: 05/05/2010.

Texto 2

(...)
– Não vou te matar, miserável – disse Rodrigo. – Mas não costumo deixar serviço incompleto.
Quero terminar esse R. Falta só a perninha...
(...)

Fonte: VERÍSSIMO, E. **Um certo capitão Rodrigo**. São Paulo: Círculo do Livro, 1975.

Texto 3

Um rapaz possuía dois passarinhos: um que cantava demais e outro que não cantava nada... Certo dia, o rapaz resolveu vendê-los em uma feira; colocou-os expostos para que todos os vissem, e então um dos passarinhos começou a cantar sem parar, enquanto o outro ficava constantemente calado.

Um senhor chegou para o rapaz e perguntou:
– Quanto custam as avezinhas, meu jovem?
O rapaz respondeu:
– Esse que tá cantando custa cinquenta reais e o calado custa cem...
O senhor estranhou:
– Ué! Por que o passarinho que está calado custa mais do que o que está cantando?
– Porque o que tá calado é o compositor.

Fonte: **Piadas para você morrer de rir**. Belo Horizonte: Leitura, 2001, p 74.

4. O uso do travessão, nos três textos, foi utilizado respectivamente para:
- destacar palavras ou expressões no interior de frases; isolar a fala da personagem da fala do narrador; indicar a mudança de interlocutores no diálogo.
 - isolar a fala da personagem da fala do narrador; indicar a mudança de interlocutores no diálogo; destacar palavras ou expressões no interior de frases.
 - indicar a mudança de interlocutores no diálogo; destacar a fala da personagem; isolar palavras ou expressões no interior das frases.
 - indicar a mudança de interlocutores no diálogo; destacar palavras ou expressões no interior de frases; isolar a fala da personagem da fala do narrador.
 - isolar a fala da personagem da fala do narrador; destacar palavras ou expressões no interior de frases; indicar a mudança de interlocutores no diálogo.

O texto abaixo se refere à questão 5.

RIO DE JANEIRO – Nelson Rodrigues disse certa vez: “Só o rosto é obsceno. Do pescoço para baixo, podíamos andar nus”. Nunca essa frase caiu tão bem quanto no caso da estudante Geisy Arruda, agredida por seus colegas da universidade paulista Uniban por usar um vestido curto, expulsa pelos diretores e, diante da grita universal contra a escola, readmitida por estes.

Para Nelson, a obscenidade não estaria no naco de perna da menina, mas no rosto de seus algozes. Ele se perguntaria se, ao passar a mão na cara, os diretores não sentiriam “a própria hediondez”. E tão imoral quanto a expulsão é o “perdão” (...).

Fonte: CASTRO, R. Perna de fora. *Folha de S. Paulo*, São Paulo, 11 nov. 2009. Opinião.

Disponível em: <<http://www1.folha.uol.com.br/fsp/opiniaofz1111200905.htm>>. Acesso em: 18/08/2012.

5. A citação da fala de Nelson Rodrigues no texto de Ruy Castro é usada para dizer que a obscenidade está
- a. na atitude da moça.
 - b. na cabeça das pessoas.
 - c. nas pernas descobertas.
 - d. no comprimento da saia.
 - e. na vestimenta das pessoas.

A música abaixo se refere à questão 6.

Exagerado

Amor da minha vida
Daqui até a eternidade
Nossos destinos foram traçados
Na maternidade

Paixão cruel, desenfreada
Te trago mil rosas roubadas
Pra desculpar minhas mentiras
Minhas mancadas

Fonte: Disponível em: <<http://letras.mus.br/cazuza/43861/>>. Acesso em: 21/08/2012.

6. Nesses versos, Cazua lança mão de forma abusiva de um recurso linguístico que confere grande força expressiva à música. Esse recurso é:
- a. comparação.
 - b. metonímia.
 - c. anacoluto.
 - d. hipérbole.
 - e. anáfora.

O texto abaixo se refere à questão 7.

O **famoso** (livro) *Dom Quixote de La Mancha* (1605), do espanhol Cervantes **narra** as aventuras de um fidalgo de aldeia que enlouquece lendo livros de cavalaria. Em suas andanças – uma verdadeira odisséia! – ele enfrenta inimigos e monstros imaginários, como no famoso episódio dos moinhos de vento, contra os quais investe de lança **em riste**, tomando-os por gigantes perigosos.

Fonte: Revista *Superinteressante*, edição especial: Mundo Estranho, nov. 2002.

7. É possível substituir as palavras e expressões destacadas, sem perder o sentido, respectivamente, por:
- desconhecido; escreve; para baixo.
 - reconhecido; conta; para baixo.
 - desconhecido; conta; para baixo.
 - reconhecido; escreve; para cima.
 - reconhecido; conta; para cima.

A tirinha abaixo se refere à questão 8.



Fonte: SCHULZ, C. Minduim. Jornal da Tarde, São Paulo, 18 mar. 2003.

8. A classificação correta da oração “à medida que minha beleza aumenta...” é
- oração subordinada substantiva completiva nominal.
 - oração subordinada substantiva objetiva indireta.
 - oração subordinada adverbial proporcional.
 - oração subordinada adverbial temporal.
 - oração subordinada adjetiva restritiva.
9. De acordo com as regras-padrão de ortografia, todas as palavras deverão ser grafadas com x em:
- li__ar; en__ame; me__er; __ulé.
 - en__ada; en__erto; __ícará; __enofobia.
 - __u__u; en__urrada; ta__ativo; ê__tase.
 - en__erido; en__erto; pi__e; be__iga.
 - __upeta; e__emplo; e__plosivo; __arope.

O texto abaixo se refere à questão 10.

A raça humana

A raça humana é

Uma semana

Do trabalho de Deus

A raça humana é a ferida acesa

Uma beleza, uma podridão

O fogo eterno e a morte

A morte e a ressurreição

(...)

Fonte: GIL, G. Todas as letras. São Paulo: Companhia das letras, 1996, p. 261.

10. Os termos destacados exercem, respectivamente, a seguinte função sintática:
- sujeito e objeto direto.
 - predicado e objeto direto.
 - predicado e objeto indireto.
 - sujeito e predicativo do sujeito.
 - predicativo do sujeito e objeto indireto.
11. As regras de acentuação e classificação do número de sílabas estão corretas em:
- nível (dissílabo); bêbado (trissílabo); hífen (dissílabo).
 - sabado (trissílabo); sólido (trissílabo); rapé (dissílabo).
 - inválido (polissílabo); tunel (dissílabo); série (trissílabo).
 - jilo (dissílabo); torax (dissílabo); imaginário (polissílabo).
 - música (polissílabo); inteligencia (polissílabo); está (dissílabo).
12. Assinale a alternativa em que a frase admite a voz passiva.
- Gosto de frutas ainda maduras.
 - O verão chegou este ano com toda força.
 - O juiz condenou o réu a dez anos de prisão.
 - Este ano houve a melhor colheita de soja no país.
 - Durante o inverno rigoroso, a família saiu de férias.
13. As regras-padrão de ortografia e pontuação foram aplicadas de acordo com a norma padrão da língua em:
- Carlos. Irmão de minha mãe; pediu-me apenas três coisas; estudo, atenção, empenho!
 - Carlos, irmão de minha mãe, pediu-me apenas três coisas: estudo, atenção, empenho.
 - Carlos; irmão de minha mãe: pediu-me apenas três coisas. Estudo, atenção, empenho.
 - Carlos: irmão de minha mãe. Pediu-me apenas três coisas... Estudo; atenção; empenho.
 - Carlos... irmão de minha mãe: pediu-me apenas três coisas: estudo, atenção, empenho!

O texto abaixo se refere à questão 14.

País é líder em recolhimento de embalagem de agrotóxicos

O Brasil **segue** líder mundial no recolhimento de embalagens de agrotóxicos. Em 2009, foram **recolhidas** cerca de 28 mil toneladas, um retorno de 90%. Apesar de 10% dos **recipientes** provavelmente ainda estarem em contato com a natureza, podendo causar **danos** à saúde humana e animal e ao meio ambiente, a taxa é bem superior a de outros países. (...)

Fonte: RODRIGUES, J. C. País é líder em recolhimento de embalagem de agrotóxicos. O Estado de São Paulo. São Paulo, 20 jan. 2010.

14. As palavras destacadas podem ser substituídas, sem perder o sentido do contexto, respectivamente, por:
- persegue; coletadas; garrafas; agravos.
 - persegue; arrecadadas; invólucros; melhorias.
 - continua; devolvidas; embalagens; problemas.
 - prossegue; coletadas; embalagens; prejuízos.
 - prossegue; apanhadas; invólucros; benefícios.

15. Assinale a alternativa correta de acordo com a norma culta da língua.

- a. Não te disse nada.
- b. Disse-me a verdade.
- c. Comprar-te-ei um presente.
- d. Eu encontrei-a no cinema ontem à tarde.
- e. Sentei-me à beira da estrada para esperar o guincho.

O texto abaixo se refere à questão 16.

Luta com palavras

Os cantadores sertanejos atravessam grandes distâncias, movidos pelo prazer do enfrentamento. Quando tem início a peleja, ou desafio, cada um, viola em punho, improvisa seus versos a fim de derrotar o outro. Um duelo poético que surpreende e encanta o público, que acompanha atentamente a disputa. Nessa “luta”, as armas que valem são a imaginação, a rapidez do pensamento e a habilidade com a palavra.

O desafio começa com cada um dos cantadores puxando a brasa para sua sardinha. Fazem, na apresentação, o autoelogio, contando seus feitos e bravatas e criticando o adversário. O tom jocoso (de alegre gozação), é muito usado, divertindo os que assistem à disputa. Depois os poetas louvam as pessoas presentes: a dona da casa, suas filhas, etc. É só um aquecimento para a peleja, que prossegue cada vez mais acirrada, até a derrota de um dos participantes. (...)

Fonte: *Ciência Hoje das Crianças*, n. 144, mar. 2004.

16. Considere as afirmações:

- I. A atividade dos cantadores compara-se a uma luta, porém não há violência e é praticada com prazer.
- II. Não é recomendável a participação de mulheres na peleja, pois há críticas, gozação e disputa acirrada.
- III. O artigo retrata a forma como os cantadores sertanejos enfrentam-se para praticarem uma espécie de duelo poético.
- IV. Peleja é uma modalidade mais acalorada de desafio fictício entre cantadores, ocorre de improviso e conta com a habilidade dos poetas.

Traduzem a ideia principal do texto

- a. III e IV, apenas.
- b. I, II e III, apenas.
- c. I, II e IV, apenas.
- d. I, III e IV, apenas.
- e. II, III e IV, apenas.

17. Observe as frases:

Nunca ____ tantas doações ao orfanato.

____ diariamente pela cidade veículos que poluem o ar.

Com a tempestade chegando, ____ sob a laje as crianças com seus brinquedos.

De acordo com as regras-padrão de concordância verbal, as lacunas devem ser preenchidas, respectivamente, com as palavras:

- a. houve; circula; abrigou-se.
- b. houveram; circula; abrigou-se.
- c. houve; circulam; abrigaram-se.
- d. houveram; circula; abrigaram-se.
- e. houveram; circulam; abrigaram-se.

18. Indique a alternativa em que o uso da crase está correto.

- a. Fazemos entrega à domicílio.
- b. Tenho muitas contas à pagar.
- c. Entregue os livros à essas alunas.
- d. Ele ficou cara à cara com o bandido.
- e. Ontem voltei à casa dos meus avós.

O texto abaixo se refere à questão 19.

“Da flor de vidro, restava somente uma reminiscência amarga. Mas havia a saudade de Marialice, cujos movimentos se insinuavam pelos campos – às vezes verdes, também cinzentos. O sorriso dela brincava na face tosca das mulheres dos colonos, escorria pelo verniz dos móveis, desprendia-se das paredes alvas do casarão. Acompanhava o trem de ferro que ele via passar, todas as tardes, da sede da fazenda. A máquina soltava fagulhas e o apito gritava: Marialice, Marialice, Marialice. A última nota era angustiante.

– Marialice! (...)”

Fonte: RUBIÃO, M. *A Flor de Vidro*. In: *O Pirotécnico Zacarias*. São Paulo: Ática, 16. ed., 1993.

19. No fragmento, o narrador elenca elementos importantes para o leitor compreender o estado de espírito da personagem. Nesse trecho fica evidente que

- a. o sorriso nas faces das mulheres dos colonos era a razão da saudade sentida pelo narrador.
- b. o apito e as fagulhas provocavam a lembrança do trem de ferro pelo narrador.
- c. a passagem do trem de ferro provocava ciúme no narrador pela sede da fazenda.
- d. os movimentos despertavam no narrador a reminiscência pelos campos.
- e. a saudade de Marialice se insinuava em tudo que o narrador via e ouvia.

A tirinha abaixo se refere à questão 20.



Fonte: Disponível em: <<http://tirinhasdogarfield.blogspot.com.br/search?updated-max=2010-09-06T15:55:00-03:00&max-results=7>>. Acesso em: 15/08/2012.

20. Na tirinha, a palavra que apresenta simultaneamente dois dígrafos é

- a. enxaqueca.
- b. horrível.
- c. capeta.
- d. tenho.
- e. aqui.

M A T E M Á T I C A

21. Uma embalagem e seu conteúdo “pesam” juntos 440 g. Sabendo-se que quando essa mesma embalagem está com $\frac{1}{3}$ do conteúdo o “peso” é igual a 170 g, o “peso” da embalagem vazia é de
- a. 35 gramas.
 - b. 70 gramas.
 - c. 90 gramas.
 - d. 203 gramas.
 - e. 270 gramas.
22. Para percorrer um trecho de 325 km, um motorista levou 3 horas e 15 minutos, mantendo certa velocidade constante. Para reduzir em 45 minutos esse tempo no mesmo trecho, o motorista deverá acrescentar à velocidade da viagem anterior
- a. 17 km/h.
 - b. 27 km/h.
 - c. 30 km/h.
 - d. 40 km/h.
 - e. 45 km/h.
23. Quatro semáforos controlam o fluxo de veículos de uma determinada região bastante movimentada. O semáforo **A** fica aberto 1,5 vezes o tempo do semáforo **C**, o semáforo **D** fica aberto metade do tempo de **A**, o **B** fica aberto 1,2 o tempo de **C** e **D** fica aberto por 45 segundos. Após uma pane de energia, os 4 semáforos foram sincronizados para iniciarem o funcionamento ao mesmo tempo, todos sinalizando a cor verde. Tal procedimento se repetirá a cada
- a. 6 horas.
 - b. 24 horas.
 - c. 36 horas.
 - d. 48 horas.
 - e. 54 horas.
24. Considerando que $x = -2$ e que $y = 4$, o valor numérico da expressão $x^2 - xy + y^2$ é igual a
- a. 12.
 - b. 16.
 - c. 20.
 - d. 24.
 - e. 28.
25. Em 2000, a população brasileira era de aproximadamente 170 milhões de brasileiros. Considerando que em 2010 a população é de aproximadamente 190 milhões, o aumento foi de, aproximadamente,
- a. 10,5%.
 - b. 11,8%.
 - c. 20,5%.
 - d. 89,0%.
 - e. 111,0%.

26. Uma casquinha de sorvete tem a forma de um cone circular reto de altura 11 cm e área da base igual a 6 cm^2 . Kátia deseja preencher totalmente essa casquinha com chocolate. A quantidade de mililitros (ml) que ela conseguirá colocar, no máximo, no interior da casquinha é igual a
- 14 ml.
 - 17 ml.
 - 22 ml.
 - 47 ml.
 - 66 ml.
27. A equação do segundo grau que possui como raízes os números $x_1 = \frac{1}{2}$ e $x_2 = -3$ é
- $2x^2 + 5x - 3$.
 - $2x^2 - 5x - 3$.
 - $2x^2 + 5x + 3$.
 - $2x^2 - 7x + 3$.
 - $2x^2 + 7x + 3$.
28. Em uma residência, o consumo diário de água na hora do banho é diretamente proporcional ao número de familiares: Maria toma 3 banhos por dia, Marcio e Marcelo tomam 2 banhos por dia cada um, enquanto Marina toma apenas 1 banho por dia. Sabe-se que o consumo de água por banho é de 100 litros e que cada banho tem duração de 15 minutos. A fim de economizar, a família decidiu reduzir $\frac{4}{5}$ do tempo no chuveiro. A quantidade de água que será economizada diariamente é de
- 80 L.
 - 160 L.
 - 320 L.
 - 640 L.
 - 720 L.
29. Entre os 100 alunos do 9º ano de uma escola, realizou-se uma pesquisa sobre a preferência em relação a 2 esportes (X e Y). O resultado foi o seguinte:
- 42 alunos preferem X.
 - 30 alunos preferem os dois esportes.
 - 10 alunos não têm preferência por nenhum dos dois esportes.
- De acordo com os dados, o número de alunos que preferem **APENAS** o esporte Y é igual a
- 12 alunos.
 - 18 alunos.
 - 28 alunos.
 - 33 alunos.
 - 48 alunos.
30. A expressão $L(x) = 0,85x - 1.200,00$ indica o desempenho das vendas de um produto, dados o seu custo de produção e as despesas fixas. A quantidade de produtos vendida é representada pela variável x. Nessas condições, a quantidade mínima de peças que precisam ser vendidas para que o fabricante obtenha um lucro superior a R\$ 3.000,00 deve ser de
- 2.942 peças.
 - 2.530 peças.
 - 2.401 peças.
 - 2.118 peças.
 - 2.080 peças.

31. Considerando os polinômios $p(x) = x^4 + x^2 - 1$, $q(x) = x - 1$ e $r(x) = x^5 - x^4 + x^3 - 6$, o grau do polinômio $p(x) \cdot q(x) - r(x)$ é

- a. 1.
- b. 2.
- c. 3.
- d. 4.
- e. 5.

32. João Carlos recebe mensalmente R\$ 2.000,00 e como de costume ele faz os cálculos mensais das despesas de sua família. Dos seus proventos, $\frac{1}{4}$ ele utiliza para despesas com alimentação. Do restante do dinheiro, $\frac{1}{5}$ ele utiliza para pagar dívidas de água, luz e telefone. Com o que sobrou do dinheiro ele ainda aplica $\frac{1}{3}$ do montante na poupança. O valor que sobra, ele utiliza com lazer para a sua família.

O valor percentual do salário de João Carlos destinado ao lazer da família é de

- a. 8,3%.
- b. 21,7%.
- c. 25%.
- d. 40%.
- e. 60%.

33. Ao preencher o formulário para concorrer a uma vaga de emprego, Ricardo encontrou o seguinte item:

Altura:	_____ cm
---------	----------

Se Ricardo tem 1,63 m de altura, o valor que ele deverá escrever no campo indicado é de

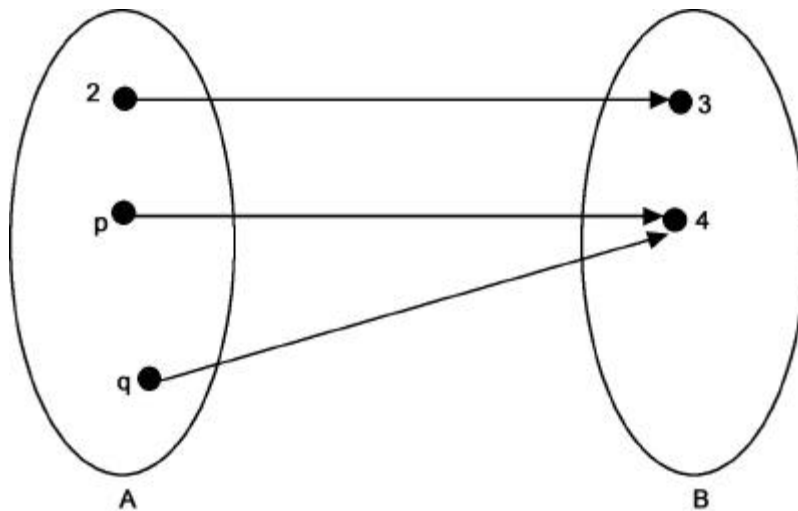
- a. 1,63.
- b. 16,3.
- c. 163.
- d. 1.630.
- e. 16.300.

34. Um caminhão da transportadora CKA encontra-se repleto de caixas iguais. Para descarregá-lo, os funcionários podem optar somente por uma das seguintes formas: em grupos de 8, em grupos de 14 ou em grupos de 16 caixas. Sabendo-se que todas as caixas serão descarregadas independentemente da forma escolhida, o número mínimo de caixas que o caminhão poderá conter é

- a. 14.
- b. 32.
- c. 56.
- d. 96.
- e. 112.

35. Um viajante está na estação A e entra no trem às 9 horas, 50 minutos e 18 segundos. Sabe-se que tal trem fez o trajeto com velocidade média 29,6 km/h. Sabendo que a distância entre as estações é de 1,13 km, o viajante chegou na estação B, aproximadamente, às
- 9 horas, 51 minutos e 36 segundos.
 - 9 horas, 51 minutos e 30 segundos.
 - 9 horas, 52 minutos e 36 segundos.
 - 9 horas, 52 minutos e 30 segundos.
 - 9 horas, 53 minutos e 36 segundos.
36. Um alimento é mantido conservado a uma temperatura de -15°C e será transportado a um lugar onde a temperatura é de 32°C . A variação de temperatura a que esse alimento será submetido é de
- 15°C .
 - 17°C .
 - 32°C .
 - 47°C .
 - 57°C .
37. No sistema métrico, sabe-se que $1\text{ dm}^3 = 1\text{ L}$. Das medidas apresentadas a seguir, assinale a equivalente a $1,2\text{ m}^3$.
- 1.320 L.
 - 132 L.
 - 13,2 L.
 - 1,32 L.
 - 0,132 L.
38. Dada a equação $x^2 - 6x + 3k = 0$, tem-se que o valor de k, para que a equação tenha duas raízes reais e distintas é
- $> (-3)$.
 - $= (-3)$.
 - $= 3$.
 - > 3 .
 - < 3 .
39. Observe as afirmativas abaixo.
- $\frac{4}{5}$
 - $\sqrt{2}$
 - $\frac{\pi}{2}$
 - 1,515151...
 - $-\frac{1}{3}$
- Há números irracionais em
- I e III, apenas.
 - II e III, apenas.
 - II e V, apenas.
 - I e V, apenas.
 - III e IV, apenas.

40. Em Matemática, é comum representarmos uma relação entre dois conjuntos não vazios A e B através de um diagrama, conforme mostrado a seguir. Cada associação de um elemento do conjunto A com um elemento do conjunto B pode ser representada por um **par ordenado** como, por exemplo, $(2, 3)$ onde $2 \in A$ e $3 \in B$.

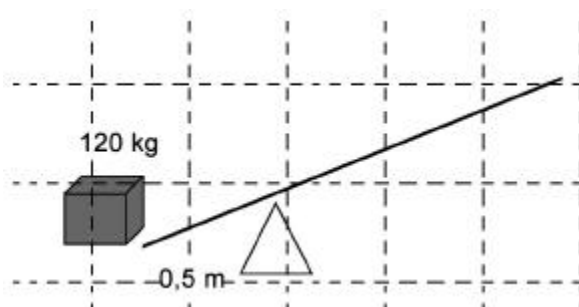


Sabendo que o conjunto $\{(2, 3); (5, 4); (7, 4)\}$ também representa a relação dada, pode-se afirmar que

- a. $p = 2$ e $q = 3$.
 - b. $p = 2$ e $q = 4$.
 - c. $p = 5$ e $q = 4$.
 - d. $p = 5$ e $q = 7$.
 - e. $p = 7$ e $q = 4$.
- C I Ê N C I A S**
41. Em um laboratório de ciências se alguém segurar uma haste de metal por uma de suas extremidades e colocar a outra extremidade dessa haste na chama do bico de *Bunsen*, vai perceber que, após certo tempo, a haste também irá esquentar na extremidade em que estiver a mão. Esse efeito de transmissão de calor, de uma extremidade a outra da haste, refere-se ao fenômeno denominado
- a. correntes de convecção.
 - b. concentração de calor.
 - c. condução térmica.
 - d. condução elétrica.
 - e. radiação de calor.
42. Classificamos como um bom condutor de calor os materiais que “deixam” o calor passar com facilidade. Dos utensílios usados no dia a dia, podemos dizer que é um bom condutor de calor:
- a. vasilha de plástico.
 - b. cabo de madeira.
 - c. rolha de cortiça.
 - d. panela de ferro.
 - e. copo de isopor.

-
43. Em um edifício de apartamentos é recomendável que a caixa d'água seja colocada no
- a. nível dos andares intermediários.
 - b. nível do andar mais baixo.
 - c. subsolo do prédio.
 - d. nível da calçada.
 - e. topo do prédio.
44. As ondas de calor emitidas pelo Sol desempenham um papel muito importante na natureza, pois são necessárias para a manutenção da vida em nosso planeta. No espectro eletromagnético, essas ondas são classificadas como
- a. radiação infravermelha.
 - b. radiação ultravioleta.
 - c. radiação visível.
 - d. raios térmicos.
 - e. raios X.
45. Considerando que a propagação das ondas sonoras só ocorre em meios materiais e por meio de vibrações moleculares, conclui-se que o som se propaga com menor velocidade
- a. na água de rios e lagos.
 - b. na atmosfera terrestre.
 - c. na água dos oceanos.
 - d. no vácuo.
 - e. no solo.
46. A radiação ultravioleta é considerada por muitas pessoas extremamente nociva à saúde dos seres humanos, porém deve ficar claro que ela é fundamental para o processo de síntese de vitamina D, além de ser muito utilizada na medicina, em exames diagnósticos e na odontologia, para endurecer resinas. A radiação ultravioleta é um exemplo de
- a. radiação gama.
 - b. radiação visível.
 - c. onda mecânica.
 - d. fenômeno luminoso.
 - e. onda eletromagnética.
47. Às margens do Nilo, pesquisadores observaram que durante a sesta, os crocodilos abrem suas bocas e deixam que um pequeno pássaro recolha restos de alimentos e vermes que ficam entre suas presas. Essa interação entre o pássaro e o crocodilo é classificada como
- a. protocooperação.
 - b. comensalismo.
 - c. mutualismo.
 - d. predatismo.
 - e. simbiose.
-

48. Um grupo de alunos estudando máquinas simples criou uma alavanca interfixa com 3,5 m de tamanho. Na extremidade distante de 0,5 m do ponto de apoio, colocaram uma pedra de 120 Kg, conforme esquema abaixo.



A força necessária para que a alavanca funcione é de

- a. 20 N.
 - b. 150 N.
 - c. 200 N.
 - d. 34,2 N.
 - e. 342,8 N.
49. Num jogo de futebol um atleta chutou a bola, ela bateu na trave, mas não foi a gol. O tempo que a bola levou para ir do pé do atleta até a trave do gol foi de 0,8 s e a velocidade média do chute foi de 126 km/h. A distância entre a trave e o pé do atleta é igual a
- a. 15 m.
 - b. 17 m.
 - c. 21 m.
 - d. 24 m.
 - e. 28 m.
50. Para os seres humanos, nutrição é um conjunto de processos em que substâncias nutrientes, presentes nos alimentos, são assimiladas pelas células. As proteínas são nutrientes orgânicos cuja função principal está relacionada com a reparação e construção dos tecidos que constituem o organismo humano. São consideradas fontes ricas em proteínas
- a. a banana, o abacate e a laranja.
 - b. a cenoura, o arroz, o feijão e a batata.
 - c. a alface, o tomate, a cebola e o pimentão.
 - d. os ovos, o leite, a carne, os peixes e as aves.
 - e. a beterraba, o pão, o milho, a rúcula e o macarrão.
51. Uma alimentação equilibrada e saudável é fundamental para a manutenção do funcionamento físico do corpo. Considerando carne, pão e água, assinale a alternativa que apresenta a classificação funcional de cada alimento, respectivamente.
- a. Energético, regulador e plástico.
 - b. Energético, plástico e regulador.
 - c. Plástico, energético e regulador.
 - d. Plástico, regulador e energético.
 - e. Regulador, plástico e energético.

52. A higienização e conservação dos alimentos são fundamentais para a prevenção de grande quantidade de doenças. Todos, com exceção do açúcar e do sal, são perecíveis, podendo levar maior ou menor tempo para que ocorra sua deterioração. Os alimentos podem ser conservados através do processo de
- aquecimento moderado.
 - pasteurização.
 - condensação.
 - sublimação.
 - calefação.
53. As pílulas anticoncepcionais contêm substâncias químicas que impedem a gravidez. Esse efeito ocorre devido à interrupção de uma fase importante do ciclo reprodutivo feminino que é a
- menstruação.
 - oxigenação.
 - fertilização.
 - ovulação.
 - sedação.
54. Considere uma cadeia alimentar de 5 níveis tróficos. Um aumento populacional descontrolado do consumidor terciário acarretou num desequilíbrio no ecossistema. O subgrupo que foi o primeiro a sentir o impacto desse desequilíbrio é:
- produtor.
 - decompositores.
 - consumidor primário.
 - consumidor terciário.
 - consumidor secundário.
55. “O barômetro foi inventado em 1643 por *Evangelista Torricelli*, físico e matemático italiano. Em seu experimento foram observados o peso do ar e a possibilidade de medi-lo. Esse consistia em mergulhar em um recipiente contendo mercúrio, um tubo de vidro fechado numa extremidade e aberto em outra contendo o mesmo líquido que sobe ou desce de acordo com a pressão atmosférica do ar. Isso acontece porque a altura da coluna barométrica é proporcional à pressão atmosférica, que ao nível do mar mede 760 milímetros de mercúrio (mm Hg)”.
- Fonte: Disponível em: <http://www.mast.br/multimedia_instrumentos/barometro_historico.html>. Acesso em: 27/08/2012.
- Ao deslocar este barômetro para o alto de uma montanha, observaremos que a altura da coluna barométrica
- irá diminuir, pois quanto maior a altitude, menor será a pressão atmosférica.
 - irá diminuir, pois quanto maior a altitude, maior será a pressão atmosférica.
 - não se alterará, pois a pressão atmosférica é a mesma em qualquer local.
 - irá aumentar, pois quanto maior a altitude, menor a pressão atmosférica.
 - irá aumentar, pois quanto maior a altitude, maior a pressão atmosférica.
56. Em dias de chuva ou em lugares com possibilidade de choque elétrico, não podemos tocar em um fio desencapado com barra de metal porque
- a barra metálica e o corpo humano são isolantes.
 - a barra metálica e o corpo humano são bons condutores.
 - a barra metálica é condutora e o corpo humano é isolante.
 - a barra metálica é isolante e o corpo humano é bom condutor.
 - a barra metálica é condutora e o corpo humano é semicondutor.

-
57. Um grande problema ambiental atual é a poluição dos rios. Quando o esgoto sem tratamento é lançado num rio, os dejetos servem de alimento para certas bactérias que ali vivem, o que facilita sua multiplicação. Essas bactérias, para respirar, consomem uma enorme quantidade de oxigênio dissolvido na água. Como consequência
- a. os peixes não conseguem nadar pela grande quantidade de bactérias na água.
 - b. as bactérias, ao se multiplicarem, formam colônias resistentes aos bactericidas.
 - c. o oxigênio fica insuficiente para os peixes respirarem e eles morrem.
 - d. as espécies vegetais que compõem a mata ciliar desaparecem.
 - e. os gases oriundos da respiração das bactérias poluem o ar.
58. O sistema do corpo humano que fornece calor ao organismo, além de ser responsável pela locomoção, é o sistema
- a. respiratório.
 - b. muscular.
 - c. digestório.
 - d. vascular.
 - e. excretor.
59. Para que ocorra a corrente elétrica é necessário um meio de propagação que permita a passagem de elétrons. O meio condutor pode se apresentar no estado sólido, líquido ou gasoso. No caso de uma solução, o fator fundamental que permite a condução de corrente elétrica é a presença de
- a. íons.
 - b. nêutrons.
 - c. moléculas.
 - d. substâncias moleculares.
 - e. partículas em suspensão.
60. A anestesia constitui um dos grandes avanços da medicina. Alguns anestésicos “caem” na corrente sanguínea e vão para o cérebro, atuando em substâncias que se ligam às células do sistema nervoso e produzem os efeitos anestésicos necessários aos procedimentos médicos que serão realizados. Essas células do tecido nervoso são denominadas
- a. parenquimáticas.
 - b. germinativas.
 - c. mitocôndrias.
 - d. neurônios.
 - e. haplóides.
-

